Проверка трёх правил do-calculus на модели Лотки–Вольтерры с переменной z

Описание эксперимента, методики тестов, результатов и их интерпретации · 9 ноября 2026

1. Цель работы

На встрече 27 октября 2026 преподаватель отметил, что результат предыдущих экспериментов (добавили z, получили нулевые индикаторы по критерию Колмогорова–Смирнова) соответствует скорее проверке типа Грейнджера («можно ли отклонить наблюдение»), а не проверке в терминах do-calculus Джуда Перла. Задача на следующий этап: показать, что для каждого из трёх способов внедрения z в уравнения Лотки–Вольтерры (внутри скобок, множителем, аддитивным источником) проверены **все три правила do-calculus**, причём с использованием критерия Колмогорова–Смирнова (КС).

> Расшифровка встречи местами неточна, поэтому формулировка задачи интерпретирована по контексту. Выбор схемы эксперимента (симуляция, обратная связь z, набор тестов) сделан автором документа и требует согласования с преподавателем (раздел 9).

2. Что такое do-calculus (коротко)

Главное различие: **наблюдать**, что z равна c, и **принудительно установить** z = c (интервенция, do(z = c)) — разные вещи. Если у z и результата y есть общая причина, наблюдаемая связь может не иметь отношения к тому, что произойдёт при принудительной установке. do-calculus даёт три правила, которые по структуре причинного графа говорят, когда можно упростить выражения с do(·).

Правило	Утверждение	Смысл	Условие (в модифицированном графе)
1. Удаление наблюдения	P(y | do(x), z, w) = P(y | do(x), w)	Знание z ничего не добавляет к предсказанию y: z можно убрать из условия	Y и Z независимы при условии X, W в графе без входящих в X стрелок
2. Замена действия наблюдением	P(y | do(x), do(z), w) = P(y | do(x), z, w)	Принудительная установка z даёт то же, что простое наблюдение z	то же, но в графе без входящих в X и без выходящих из Z стрелок
3. Удаление действия	P(y | do(x), do(z), w) = P(y | do(x), w)	Принудительная установка z вообще не влияет на y: do(z) можно убрать	то же, но в графе без входящих в X и в Z(W), где Z(W) — вершины Z, не являющиеся предками W

Формулы приведены по общепринятому изложению (Перл; обзор arXiv 2302.00293). В нашей задаче X = ∅ (внешних интервенций, кроме самой z, нет), Z = z_t (переменная z в момент t), Y = (x_{t+1}, y_{t+1}) — численности зайца и рыси через год, W = (x_t, y_t) там, где это указано.

3. Как граф определяет, выполняется ли правило

Развёртка по времени. В системе Лотки–Вольтерры заяц и рысь влияют друг на друга по кругу, а do-calculus работает с графом без циклов. Поэтому граф развёрнут по годам: вершины x_t, y_t, z_t, стрелки идут только вперёд во времени. Стрелки динамики: x_t, y_t → x_{t+1}, y_{t+1}. Добавленная z даёт стрелки z_t → x_{t+1}, y_{t+1}. В режиме с обратной связью добавляются стрелки x_t, y_t → z_t (z зависит от состояния системы).

Проверка условия. Каждое правило требует, чтобы Y и Z были *d-разделены*: между ними не должно оставаться ни одного открытого пути. Путь закрыт, если в нём есть цепочка A → B → C или развилка A ← B → C, в которой вершина B входит в условие; пути-«столкновения» A → B ← C закрыты, пока B (и её потомки) не в условии. Перед проверкой граф «калечится» согласно правилу: правило 1 использует граф без изменений (при X = ∅), правило 2 удаляет стрелки,

выходящие из z, правило 3 удаляет стрелки, входящие в z. Проверка реализована в файле **docalc.py** с помощью функции d-разделимости из библиотеки networkx.

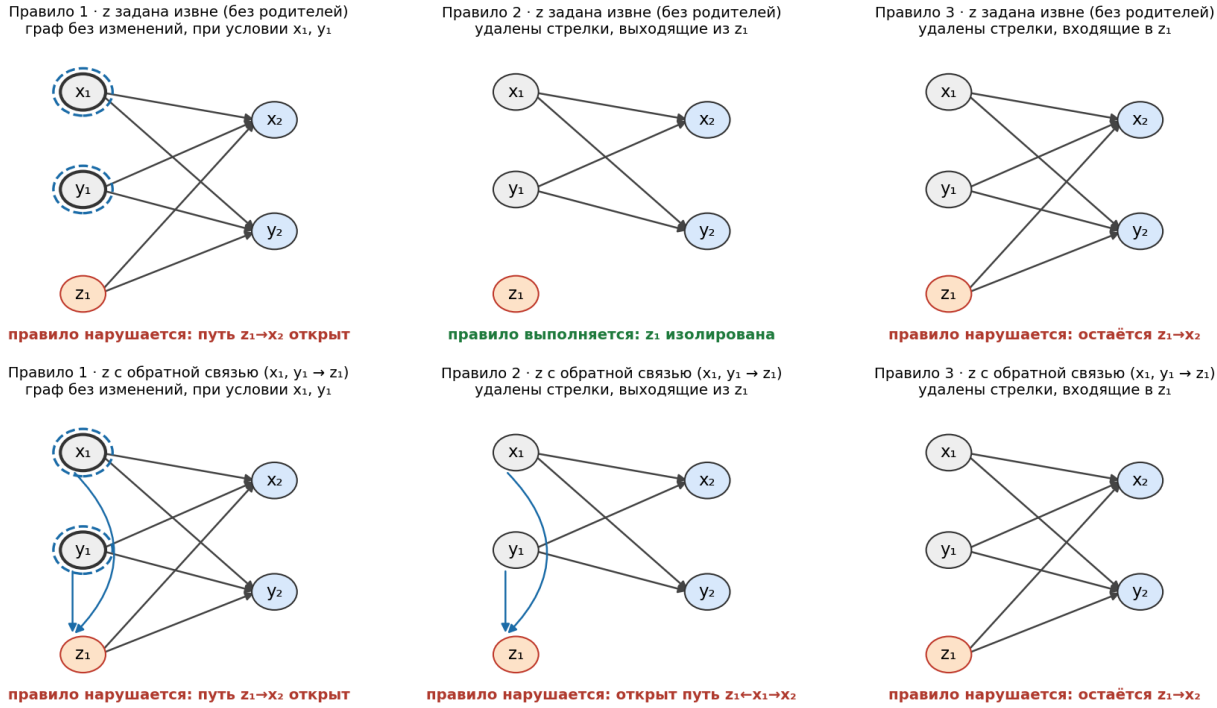


Рис. 1. Графы для проверки правил (верхний ряд — z без родителей, нижний — z с обратной связью). Пунктиром обведены вершины, входящие в условие. Подписи под графами вычислены программой.

Ситуация (граф)	Правило 1	Правило 2	Правило 3
Э1, Э2, Э3, z без родителей	нарушается	выполняется	нарушается
Э1, Э2, Э3, z с обратной связью	нарушается	нарушается	нарушается
Контроль: z не влияет на y, z без родителей	выполняется	выполняется	выполняется
Контроль: z не влияет на y, z с обратной связью	выполняется	нарушается	выполняется

Таблица 1. Предсказание графа («оракул»). Графы Э1, Э2 и Э3 структурно совпадают и различаются только видом функции, поэтому граф их не различает. Различия видны лишь в данных, как величина эффекта.

Особенности: правило 2 нарушается при обратной связи даже в контроле, где z на y не влияет. Причина — «общая причина»: $z_t \leftarrow x_t \rightarrow x_{t+1}$. Наблюдая z = c, мы одновременно отбираем определённые состояния системы; это не эффект z, а конфаундинг.

4. Постановка эксперимента

4.1. Модель и три способа внедрения z

Базовая система: dx/dt = (α − βy)x, dy/dt = (−γ + δx)y с параметрами из предыдущего отчёта: α = 0,481, β = 0,0248, γ = 0,926, δ = 0,0275. Три способа внедрения z (как в отчёте):

- **Э1:** z внутри скобок, dx/dt = (α − βy + λz)x, dy/dt = (−γ + δx + λz)y; сила λ ∈ {0,01; 0,02; 0,05; 0,1}.
- **Э2:** z — множитель перед правой частью, множитель m = max(0; 1 + a·z); сила a ∈ {0,05; 0,1; 0,2; 0,4}.
- **Э3:** аддитивный источник, dx/dt = (α − βy)x + e·z, dy/dt = (−γ + δx)y + e·z (η = θ = e); сила e ∈ {0,1; 0,25; 0,5; 1}.

Сценарии z: **шум** (независимое N(0,1) в каждый год), **константа** (z = 1) и **синус** sin(2πt/10). Для режима с обратной связью: $z_t = \rho \cdot (\ln y_t - \ln 10)/0{,}8 + \sqrt{(1-\rho^2)} \cdot \varepsilon_t$, где ε_t — шум; ρ = 0 означает, что z ни от чего не зависит, ρ = 0,8 — что z заметно зависит от численности рыси.

4.2. Почему симуляция

Правила 2 и 3 сравнивают два режима данных: «интервенция» и «наблюдение» (или «без интервенции»). У нас есть только один реальный ряд Hudson Bay (21 год, режим без z), поэтому режимы построены симуляцией модели с параметрами из отчёта. Реальные данные в этой проверке не используются.

Параметр	Значение
Число траекторий N	600 (правила 1 и 3); 4 000 (правило 2, окончательный прогон)
Начальные условия	$x_0 = 34{,}9 \cdot \exp(0{,}15 \cdot \varepsilon)$, $y_0 = 3{,}86 \cdot \exp(0{,}15 \cdot \varepsilon)$, $\varepsilon \sim N(0,1)$ (разброс ≈ 15%)
Длина траектории	20 лет (21 момент t = 0…20)
Шум наблюдений	мультипликативный логнормальный, σ = 3%
Интегрирование	метод Рунге–Кутты 4-го порядка, 20 шагов в год; значения ограничены интервалом $[10^{-3}; 10^{5}]$
z внутри года	постоянна и обновляется раз в год (у шумового сценария это независимые N(0,1))
Уровень значимости	0,05, поправка Холма на число тестов в семействе

Таблица 2. Параметры симуляции. Годовое обновление z отличается от линейной интерполяции в предыдущем отчёте: так z_t становится вершиной графа, а не непрерывным процессом.

5. Как проверялось каждое правило

5.1. Правило 3: можно ли убрать do(z)?

Идея. Если правило 3 выполняется, принудительное задание z не должно менять распределение y. Сравниваем траектории с интервенцией и без неё.

- **Выборки:** A — мир с интервенцией do(z) (общий для всех конфигураций), B — независимый мир без интервенции (базовая модель), C — ещё один независимый мир без интервенции (контроль).
- **Основной тест — KC по годам:** для каждого года t = 1…20 и каждого вида (заяц, рысь) сравнивается распределение численности в выборке A с выборкой B; всего 40 тестов, поправка Холма. Индикатор «правило нарушается» = 1, если значим хотя бы один тест. Отдельно фиксируется число значимых лет и максимальное D.
- **Для сравнения — KC по сумме значений:** все года сбрасываются в одну кучу (как в предыдущем отчёте), 2 теста с поправкой Бонферрони.
- **Дополнительный критерий — парный критерий Вилкоксона** по годам (сравнение траекторий с одинаковыми начальными условиями), поправка Холма на 40 тестов.
- **Контроль:** KC между двумя независимыми мирами без интервенции (C против B).

5.2. Правило 1: можно ли убрать z как наблюдение?

Идея. Если правило 1 выполняется, то при известных x_t, y_t значение z_t не помогает предсказывать (x_{t+1}, y_{t+1}). Данные: переходы t → t+1 для t = 1…19 по всем траекториям (19 × 600 = 11 400 переходов), для режимов ρ = 0 и ρ = 0,8.

- **Основной тест — F-тест вложенных регрессий.** Цель: ln численности в момент t+1 (отдельно для зайца и рыси). Ограниченная модель: квадратичный полином от ($\ln x_t$, $\ln y_t$) — 6 членов. Полная модель: те же члены плюс z, z·ln x, z·ln y. F-тест проверяет, значимо ли добавление z и её взаимодействий; p-значения двух видов объединены поправкой Бонферрони; по 26 конфигурациям применена поправка Холма. Размер эффекта — прирост R^2.
- **Fisher-Z** — частная корреляция z с остатком ограниченной модели (стандартный линейный тест условной независимости, как в Tetrad по умолчанию для непрерывных данных).
- **KC по остаткам:** остатки ограниченной модели сравниваются между нижней и верхней третью по z; если z несущественна, распределения совпадают.
- **Контроль:** модель, где z присутствует, но на динамику не влияет (сила = 0).

5.3. Правило 2: совпадают ли do(z = c) и наблюдение z = c?

Идея. Для одной и той же модели строим два распределения y_{t+1}: «наблюдательное» и «интервенционное», и сравниваем их КС.

- **Наблюдение:** прогоняем систему естественно (z_t порождается моделью) и отбираем траектории, у которых z_t лежит в окне с ± 0,3; берём их значения в t+1.
- **Интервенция:** берём состояния *всех* траекторий в момент t и на следующий год принудительно задаём z = c; получаем значения в t+1.
- **Сетка:** t ∈ {3; 7; 11; 15}, c ∈ {−1; 0; 1}, два вида — до 24 тестов КС на конфигурацию (окна с числом наблюдений менее 30 пропускаются), поправка Холма. Индикатор «правило нарушается» = 1, если значим хотя бы один тест.
- **Два режима z:** ρ = 0 (z без родителей — правило должно выполняться) и ρ = 0,8 (обратная связь — правило должно нарушаться). Второй режим служит положительным контролем: показывает, что тест умеет находить нарушение.

5.4. Сопоставление с графом

Для каждой конфигурации индикатор из данных («правило отвергается» / «не отвергается») сравнивается с предсказанием графа (таблица 1). Согласие означает: правило выполняется ⇔ данные не отвергают его.

6. Подготовительные работы и проверка кода

- Ряд Hudson Bay 1900–1920 записан по классической таблице и сверен с точками на графиках отчёта. Полная подгонка методом Левенберга–Марквардта воспроизводит параметры отчёта с относительной ошибкой не более 0,2% (α = 0,4814, β = 0,0248, γ = 0,9253, δ = 0,0275, x_0 = 34,92, y_0 = 3,869).
- Конвейер мини-батчей (100 батчей по 12 из 21 точек, не более 25 вызовов функции невязки) воспроизведён: контроль даёт D = 0,06–0,11 по параметрам (в отчёте 0,10–0,14); в Э1 с константой λ = 0,1 значимы α (D = 0,66) и γ (D = 0,43), остальные параметры нет — качественно как в отчёте (D = 0,75 и 0,52).
- Найдена и исправлена проблема: в эксперименте 1 интегратор зависал на расходящихся подгонках (синус, λ = 0,1); добавлена остановка при |x|, |y| > 10^5.
- Подгонки мини-батчей для Э3 доведены только до половины конфигураций, таблицы КС по параметрам не строились и в эту работу не вошли.

7. Результаты

7.1. Правило 3 (do(z) можно убрать?)

Контроль (два независимых мира без интервенции): 0 значимых лет из 40, D = 0,09, парный Вилкоксон 0/40 — ложных срабатываний нет.

Эксперимент · сценарий z	сила 1	сила 2	сила 3	сила 4
Э1 (λ): силы 0,01; 0,02; 0,05; 0,1				
шум	0/40 · D = 0,06	0/40 · D = 0,10	25/40 · D = 0,28	36/40 · D = 0,41
константа	8/40 · D = 0,20	21/40 · D = 0,38	37/40 · D = 0,79	39/40 · D = 0,98
синус	24/40 · D = 0,48	28/40 · D = 0,79	35/40 · D = 1,00	38/40 · D = 1,00
Э2 (a): силы 0,05; 0,1; 0,2; 0,4				
шум	0/40 · D = 0,07	1/40 · D = 0,11	32/40 · D = 0,28	40/40 · D = 0,54
константа	36/40 · D = 0,77	39/40 · D = 0,98	40/40 · D = 1,00	40/40 · D = 1,00
синус	13/40 · D = 0,18	21/40 · D = 0,33	32/40 · D = 0,59	32/40 · D = 0,91
Э3 (e): силы 0,1; 0,25; 0,5; 1				
шум	0/40 · D = 0,06	0/40 · D = 0,09	13/40 · D = 0,19	30/40 · D = 0,35
константа	17/40 · D = 0,43	32/40 · D = 0,86	36/40 · D = 0,99	39/40 · D = 1,00
синус	11/40 · D = 0,29	16/40 · D = 0,59	25/40 · D = 0,85	35/40 · D = 0,98

Таблица 3. Правило 3, КС по годам: число значимых лет из 40 (поправка Холма) и максимальное D по годам. Силы указаны в заголовке блока.

Конфигурация	КС по годам, макс. D	КС по сумме значений, D	Вилкоксон, значимых из 40
Э2, константа, сила 0,05	0,77	0,04	40
Э2, константа, сила 0,4	1,00	0,04	40
Э2, шум, сила 0,4	0,54	0,03	33
Э1, константа, сила 0,1	0,98	0,26	40
Э3, константа, сила 0,1	0,43	0,06	33
Э3, шум, сила 1	0,35	0,07	14

Таблица 4. Сравнение критериев. У множителя z (Э2) КС по сумме значений почти ничего не видит (D = 0,03–0,05 в показанных строках), а КС по годам даёт D = 0,54–1,00.

7.2. Правило 1 (z можно убрать как наблюдение?)

Контроль (z присутствует, но не влияет на y): F-тест p = 0,70 при ρ = 0 и p = 0,57 при ρ = 0,8 — различий нет. Во всех 24 конфигурациях с эффектом F-тест значим после поправки Холма, то есть правило 1 нарушается. Размер эффекта (прирост R^2 при добавлении z):

Эксперимент · режим	сила 1	сила 2	сила 3	сила 4
Э1, ρ = 0,0	+4,9%	+17,1%	+53,2%	+73,8%
Э1, ρ = 0,8	+2,2%	+7,2%	+26,3%	+19,7%
Э2, ρ = 0,0	+19,5%	+46,7%	+74,7%	+86,1%
Э2, ρ = 0,8	+7,7%	+22,6%	+47,1%	+64,0%
Э3, ρ = 0,0	+4,9%	+24,1%	+33,3%	+37,2%
Э3, ρ = 0,8	+2,4%	+11,4%	+1,9%	+1,6%

Таблица 5. Правило 1: прирост R^2 при добавлении z (все значимы).

Э2, ρ = 0,8, сила a	F-тест (p)	Fisher-Z (p)
0,05	$2{,}1\cdot10^{-196}$	0,88
0,10	$< 10^{-300}$	0,65
0,20	$< 10^{-300}$	$2{,}2\cdot10^{-14}$
0,40	$< 10^{-300}$	$6{,}1\cdot10^{-83}$

Таблица 6. Линейный тест Fisher-Z не замечает множитель z при малых a (p = 0,88 и 0,65), а F-тест с взаимодействием находит его (p ≈ 10^{-196} и меньше). Причина: множитель действует через произведение z·(−γ + δx), среднее которого за цикл близко к нулю, и линейная частная корреляция z с результатом почти нулевая.

Побочное наблюдение: KC по остаткам даёт ложное срабатывание в контроле при ρ = 0,8 (D = 0,06, p = $1{,}3\cdot10^{-6}$). Остатки квадратичной регрессии содержат неучтённую нелинейность состояния, а z коррелирует с состоянием. При обратной связи этот критерий ненадёжен, основным принят F-тест.

7.3. Правило 2 (do(z = c) и наблюдение z = c)

Конфигурация	сила 1	сила 2	сила 3	сила 4
Контроль (z не влияет), ρ = 0,0	0/24 · D = 0,05			
Контроль (z не влияет), ρ = 0,8	13/20 · D = 0,66			
Э1, ρ = 0,0	0/24 · D = 0,05	0/24 · D = 0,05	0/24 · D = 0,06	0/24 · D = 0,07
Э1, ρ = 0,8	11/20 · D = 0,61	17/20 · D = 0,62	20/22 · D = 0,75	18/20 · D = 0,79
Э2, ρ = 0,0	0/24 · D = 0,05	0/24 · D = 0,05	0/24 · D = 0,06	0/24 · D = 0,07
Э2, ρ = 0,8	18/22 · D = 0,62	17/22 · D = 0,63	18/22 · D = 0,66	22/24 · D = 0,63
Э3, ρ = 0,0	0/24 · D = 0,05	0/24 · D = 0,05	0/24 · D = 0,06	0/24 · D = 0,06
Э3, ρ = 0,8	13/20 · D = 0,65	15/20 · D = 0,68	19/20 · D = 0,67	18/18 · D = 0,62

Таблица 7. Правило 2, N = 4 000: число значимых тестов KC из числа выполненных и максимальное D. При ρ = 0 везде 0 значимых; при ρ = 0,8 значимо большинство тестов.

При N = 600 картина та же, но менее выразительна (при ρ = 0,8 значимо 2–15 тестов, часть окон пропущена из-за малого числа наблюдений); поэтому окончательным принят прогон с N = 4 000.

7.4. Сводка: согласие графа и данных

Правило	Согласие граф / данные	Расхождения
1. Удаление наблюдения	26 из 26	нет
2. Замена действия наблюдением	26 из 26	нет
3. Удаление действия	31 из 36	5 случаев слабого шума z (см. ниже)

Таблица 8. Итоговая матрица согласия. Число конфигураций: правила 1 и 2 — 26 (24 с эффектом и 2 контрольные), правило 3 — 36.

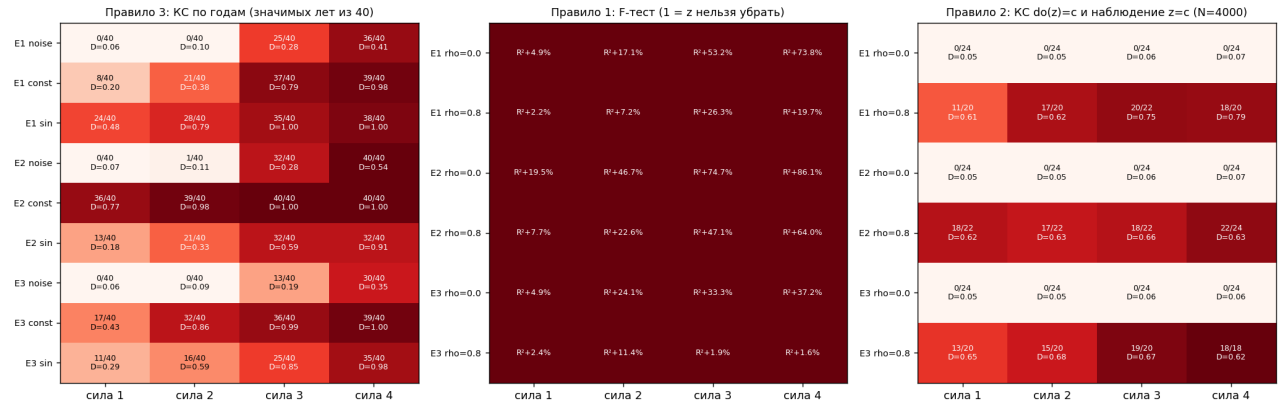


Рис. 2. Результаты для трёх правил. Слева — правило 3 (значимых лет из 40 и D), в центре — правило 1 (прирост R^2; все ячейки значимы), справа — правило 2 (значимых тестов и D). Светлые ячейки — различий не

найдено.

Пять расхождений по правилу 3 — слабый шумовой z: Э1 (λ = 0,01 и 0,02), Э2 (a = 0,05), Э3 (e = 0,1 и 0,25). Граф говорит «z влияет», а КС по годам различий не находит (0/40, D ≤ 0,10). Это ограничение мощности теста при слабом случайном воздействии (ложноотрицательный результат), а не противоречие правилу.

8. Как интерпретировать результаты

8.1. Что означает «правило выполняется» и «нарушается»

- **Правило 1 нарушается**: знание z полезно для предсказания y даже при известном состоянии; z нельзя исключить из модели. Для Э1–Э3 это ожидаемо — z входит в уравнения.
- **Правило 3 нарушается**: принудительная установка z меняет распределение y; интервенция имеет эффект. Если бы правило выполнялось, интервенцию можно было бы выбросить. Для Э1–Э3 — ожидаемо.
- **Правило 2 выполняется**, если z задаётся извне и ничего не наследует от состояния системы: тогда увидеть z = c и принудительно поставить z = c — одно и то же. **Нарушается**, если z зависит от состояния (обратная связь): наблюдение z = c отбирает особые состояния, а интервенция — нет.

8.2. Основные выводы

- **Для каждого из трёх способов внедрения z** реализован и выполнен тест каждого из трёх правил, и во всех случаях, где тест достаточно чувствителен, его результат совпадает с предсказанием графа (правило 1 — 26/26, правило 2 — 26/26, правило 3 — 31/36).
- **Старый результат «КС ничего не видит» не означает отсутствия эффекта.** Для множителя z (Э2) КС по сумме значений даёт D = 0,01–0,09, а КС по годам — D до 1,0. Множитель меняет фазу и период колебаний, но почти не меняет набор значений, поэтому тест, игнорирующий время, его пропускает. При проверке правила 3 тест должен учитывать время.
- **Выбор теста независимости важен.** Линейный тест Fisher-Z (стандартный в Tetrad для непрерывных данных) пропускает множитель z при обратной связи; F-тест с взаимодействием или нелинейный тест (например, KCI) находит его.
- **Правило 2 нарушается из-за конфаундинга, а не из-за влияния z**: нарушение наблюдается и в контроле, где z на y не влияет (13 из 20 тестов значимы, D до 0,66). При ρ = 0 различий нет ни в одной конфигурации, что подтверждает отсутствие ложных срабатываний у теста.
- **Малая сила воздействия не обнаруживается.** Шумовой z при малых λ, a, e тестом правила 3 не виден. Прямо сравнивать пороги между экспериментами нельзя: шкалы λ, a и e не нормированы.

8.3. Как об этом можно сказать преподавателю

> «Для каждой из трёх интервенций реализован эмпирический тест каждого из трёх правил do-calculus на симуляции, согласованной с параметрами Hudson Bay. Ожидаемый результат по каузальному графу сопоставлен с результатом КС-тестов: правило 1 нарушается во всех случаях (z нельзя исключить), правило 3 нарушается при достаточной силе воздействия (do(z) меняет распределение), правило 2 выполняется для экзогенной z и нарушается при обратной связи. Совпадение составило 26/26, 26/26 и 31/36; пять расхождений относятся к слабому шумовому z и объясняются недостатком чувствительности теста.»

9. Ограничения и вопросы к преподавателю

- **Симуляция, а не реальные данные.** Параметры взяты из подгонки, но режимы «интервенция» и «наблюдение» смоделированы. Размер выборки (сотни и тысячи траекторий) намного больше реального ряда из 21 года, поэтому чувствительность тестов

не сопоставима с отчётом.

- **Режим обратной связи ρ = 0,8 придуман для положительного контроля правила 2.** Форму и силу зависимости z от состояния необходимо согласовать.
- **Развёртка по годам и годовое обновление z** — упрощения; реальная система непрерывна.
- **Структурное тождество Э1–Э3.** Граф не различает эти три способа; различия выявляются только по величине эффекта.
- **Зависимость наблюдений.** Точки одной траектории зависимы, а выборки велики; p-значения оптимистичны. Для выводов опирайтесь на D и R^2, а не на p.
- **Правила 1 и 2 запускались только для сценария «шум»**; константа и синус для них не проверялись (правило 3 проверено для всех трёх сценариев).
- **Готовых «тестов трёх правил» в библиотеках не найдено.** Tetrad и causal-learn предоставляют тесты условной независимости и алгоритмы восстановления графа, DoWhy и pyAgrum — идентификацию эффекта по графу; все три правила на траекториях проверены собственным кодом. Реализации DoWhy и pgmpy в среде не проверялись, результаты сверки с Tetrad/pyAgrum не получены.
- **Мини-батчи с подгонкой параметров** не вошли в эту проверку (раздел 6).

Что можно сделать дальше

- Запустить правила 1 и 2 для всех трёх сценариев z; добавить нелинейный тест (KCI) для правила 1.
- Повторить проверку на мини-батчах с подгонкой параметров и построить таблицы KC по α, β, γ, δ, x_0, y_0 для каждого правила.
- Сверить оракул с готовыми реализациями (Tetrad MSeparationTest, pyAgrum) и согласовать с преподавателем вид обратной связи для правила 2.

10. Файлы и воспроизводимость

Файл	Назначение
core.py	Симулятор (RK4), три модели внедрения z, режимы z, шум наблюдений, поправка Холма
docalc.py	Развёрнутый по времени граф и проверка трёх правил через d-разделимость (networkx)
rule3.py, rule1.py, rule2.py	Тесты правил 3, 1 и 2 соответственно
final.py	Матрица согласия (agreement.csv) и сводный рисунок three_rules.png

Весь эксперимент пересчитывается за несколько секунд (один процессор). Случайные начальные числа зафиксированы в коде.

Приложение. Глоссарий

Термин	Пояснение
KC (Колмогоров–Смирнов)	Критерий, сравнивающий два распределения. D — максимальное расстояние между их эмпирическими функциями распределения, от 0 (совпадают) до 1 (не пересекаются). D показывает размер различия; p-значение — только его надёжность
Поправка Холма	Поправка на множественные проверки: при многих тестах без неё что-то «значимое» находится случайно
d-разделимость	Свойство графа: все пути между двумя группами вершин закрыты, и поэтому они независимы при данном условии
Интервенция do(z = c)	Принудительная установка z в значение c независимо от остальной системы, в отличие от простого наблюдения z = c
Конфаундинг	Связь между z и y, возникающая из-за общей причины, а не потому, что z влияет на y
Тест Грейнджера	Проверка того, улучшает ли знание z предсказание y; близка к проверке правила 1

Термин	Пояснение
ρ	Сила обратной связи: 0 — z ни от чего не зависит, 0,8 — z заметно зависит от численности рыси
ΔR^2	Прирост доли объяснённой дисперсии при добавлении z в регрессию (размер эффекта для правила 1)